

Estruturas de Dados: **Pilhas, Filas e Deques**

Helena Graziottin Ribeiro
hgrib@ucs.br

Pilhas, filas e deque: listas com restrições

Definição:

- formas restritas de **listas**, nas quais elementos só podem ser inseridos e removidos em posições pré-determinadas
- **listas** com políticas de acesso específicas

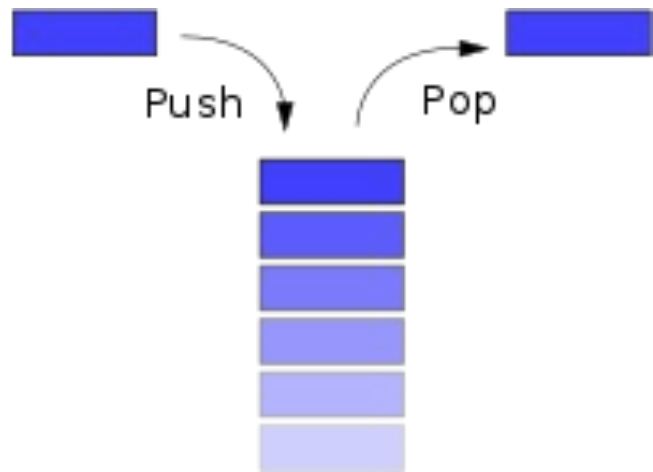
Pilhas

- inserções e remoções sempre no mesmo lado
- LIFO (*last in first out*): os elementos saem da pilha na ordem reversa de chegada



Pilhas (*stack*)

- Inserções e remoções de elementos sempre no **topo** da pilha.
- Operações:
 - Empilhar (***push***): inserir elemento no topo
 - Desempilhar (***pop***): retirar elemento do topo



Pilhas: aplicações

- Chamadas de funções: guardar endereço de retorno

Função A

1. call B
2. call C
3. print "A"
4. return

Função B

1. call C
2. print "B"
3. return

Função C

1. print "C"
2. return

```
1 recursiveFunction ( 0 )
2   recursiveFunction ( 0+1 )
3     recursiveFunction ( 1+1 )
4       recursiveFunction ( 2+1 )
5         recursiveFunction ( 3+1 )
6           printf ( 4 )
7         printf ( 3 )
8       printf ( 2 )
9     printf ( 1 )
10  printf ( 0 )
```

Pilhas: aplicações

- Jogos: guardar caminho de volta



Pilhas: aplicações

- aplicativos: desfazer comandos



Pilhas

TAD Pilha {

Dados: topo

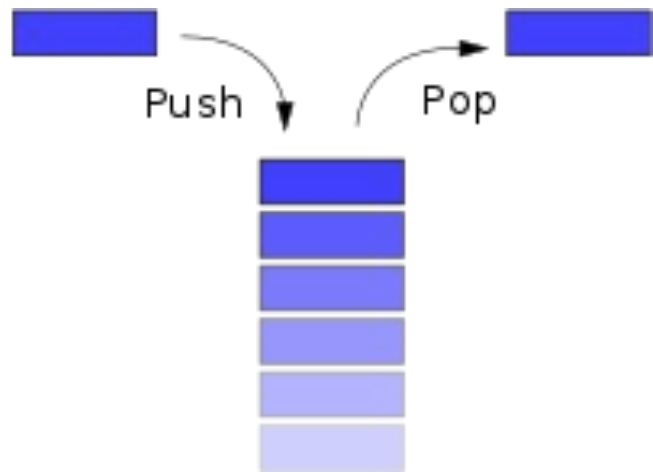
Operações: novaPilha ()

empilha(E: elemento)

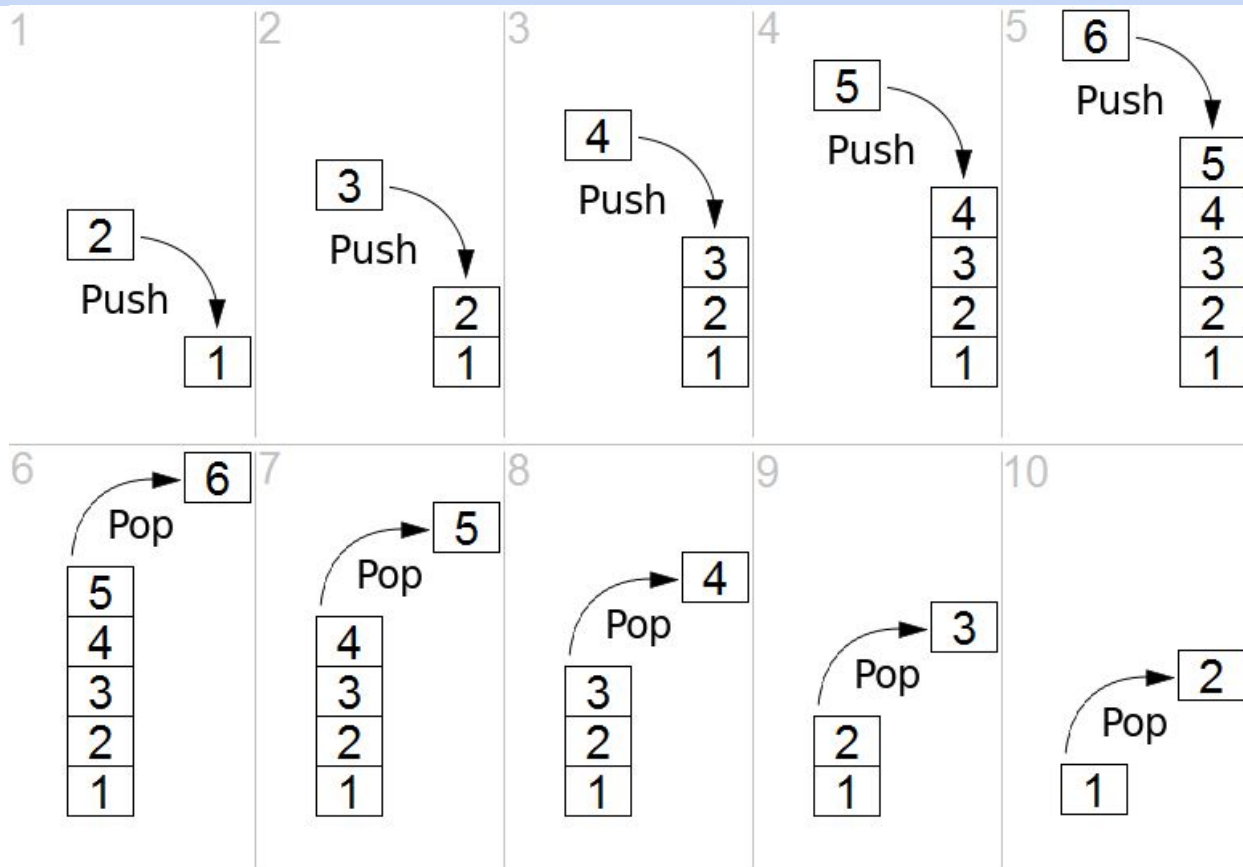
desempilha(S: elemento)

vazia(S: lógico)

}



Pilhas: implementação



Pilhas: implementação

Por vetores:

0	1	2	3	4	5	6	7
3	7	4					

topo = 2

Pilhas: implementação

Por vetores:

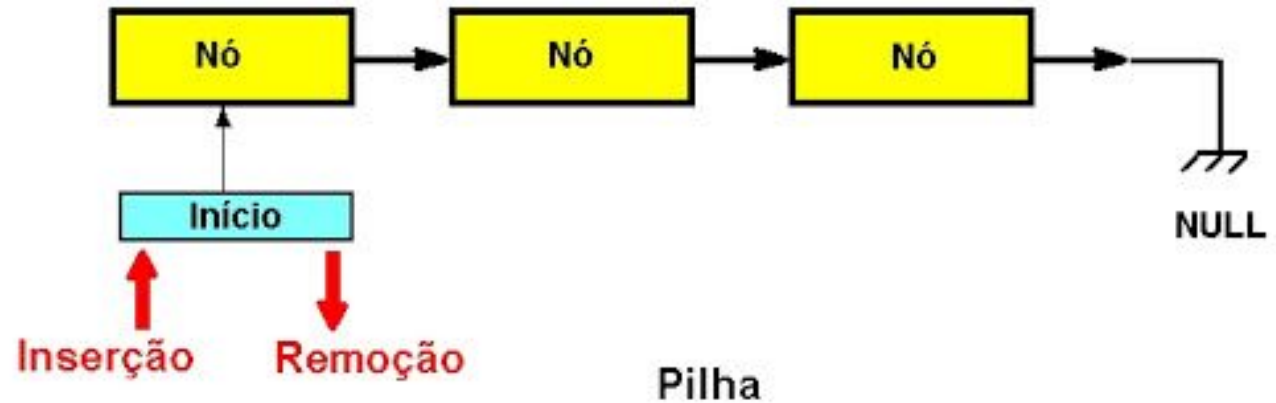
- simplificação de listas baseadas em vetores
 - insere no fim, retira do fim
- topo = primeira posição livre (ou, última ocupada)

0	1	2	3	4	5	6	7
3	7	4					

topo = 2

Pilhas: implementação

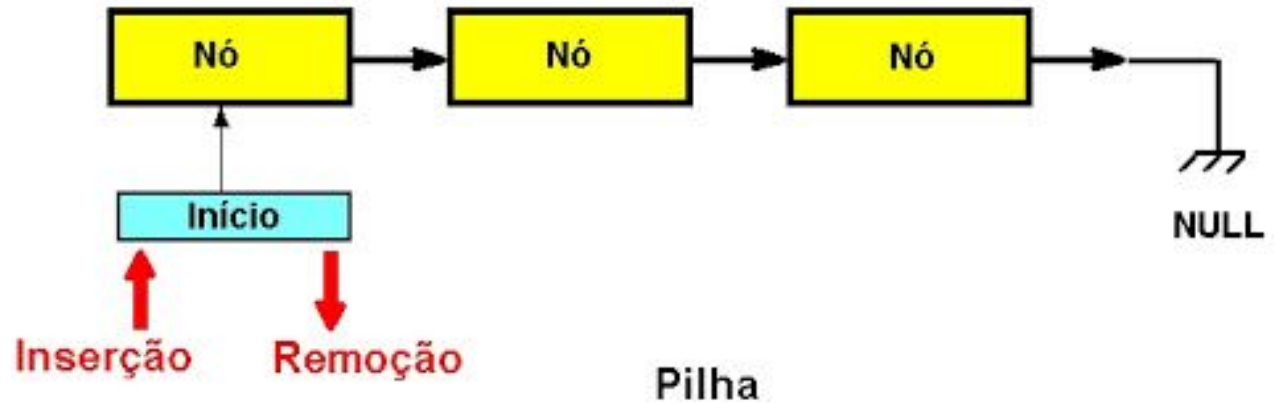
Por listas encadeadas:



Pilhas: implementação

Por listas encadeadas:

- simplificação de listas baseadas em vetores
 - insere sempre no início, retira do início
- topo = início



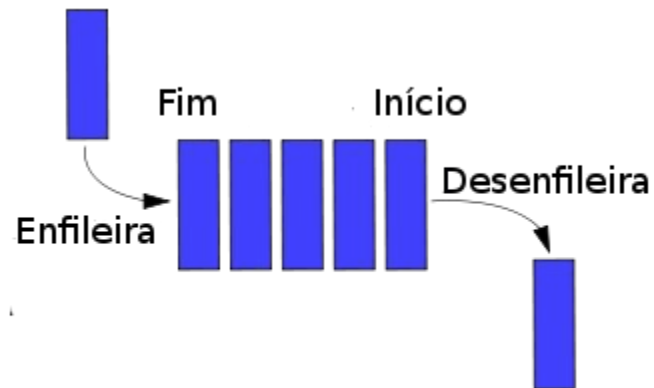
Filas

- inserções no fim e remoções no início
- FIFO (*first in first out*): os elementos saem da fila na ordem de chegada



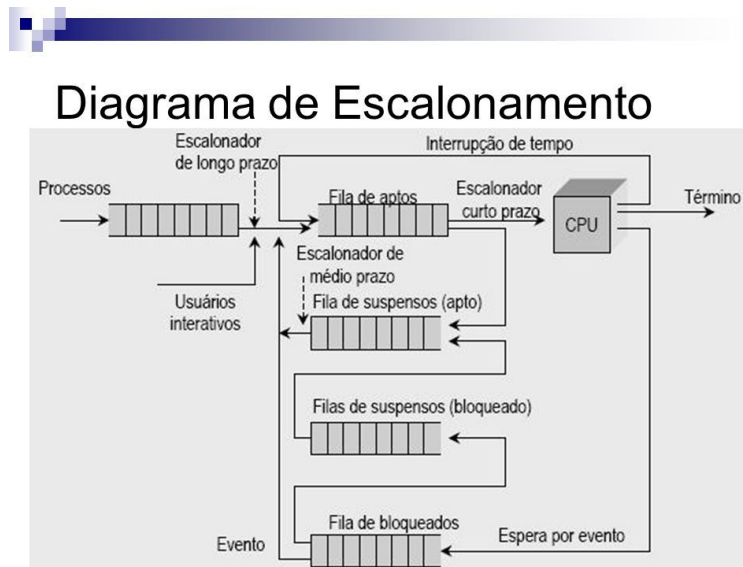
Filas (*queue*)

- **Inserções no final, e remoções no início** da fila.
- Operações:
 - **Enfileirar**: inserir elemento no final
 - **Desenfileirar**: retirar elemento do início



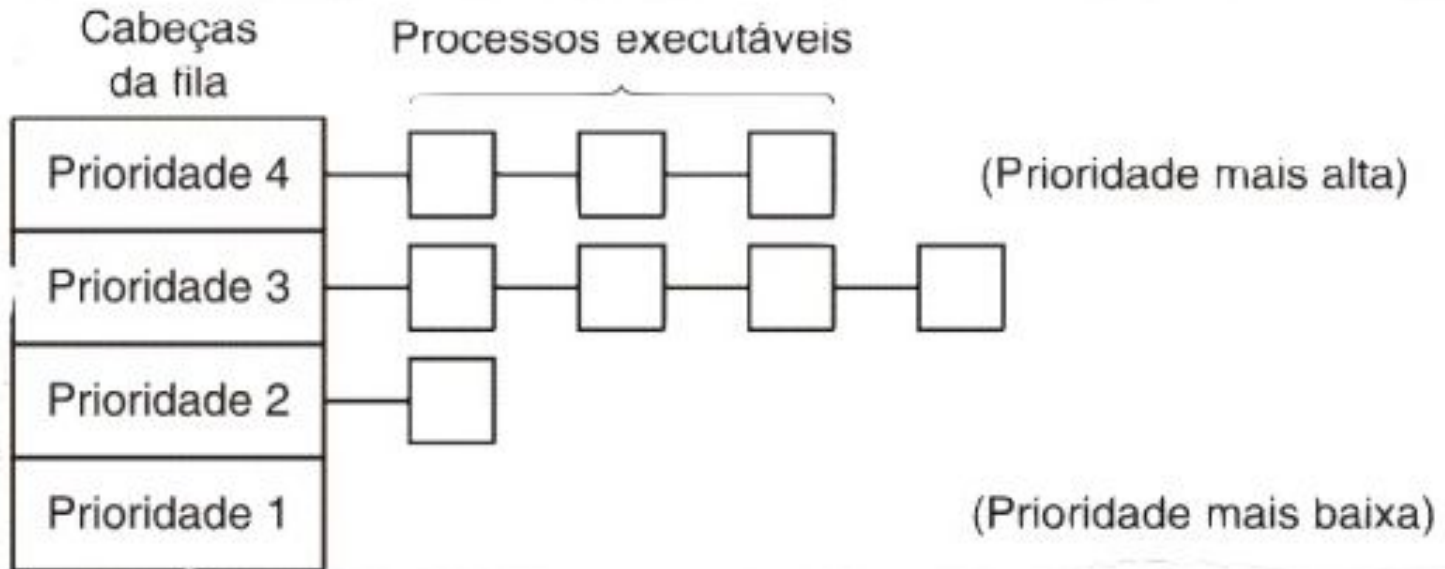
Filas: aplicações

- Sistemas operacionais, por exemplo, usam filas para regular a ordem em que as tarefas devem ser processadas e em que recursos devem ser alocados a processos



Filas: aplicações

- Fila de prioridade (inserção ordenada)



Filas: aplicações

- Elementos para acessar em sequência, como cartas



Filas

TAD Fila {

Dados: primeiro, último

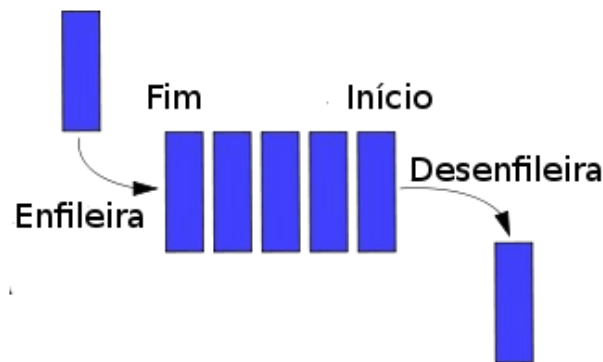
Operações: novaFila ()

 enqueue(E: elemento)

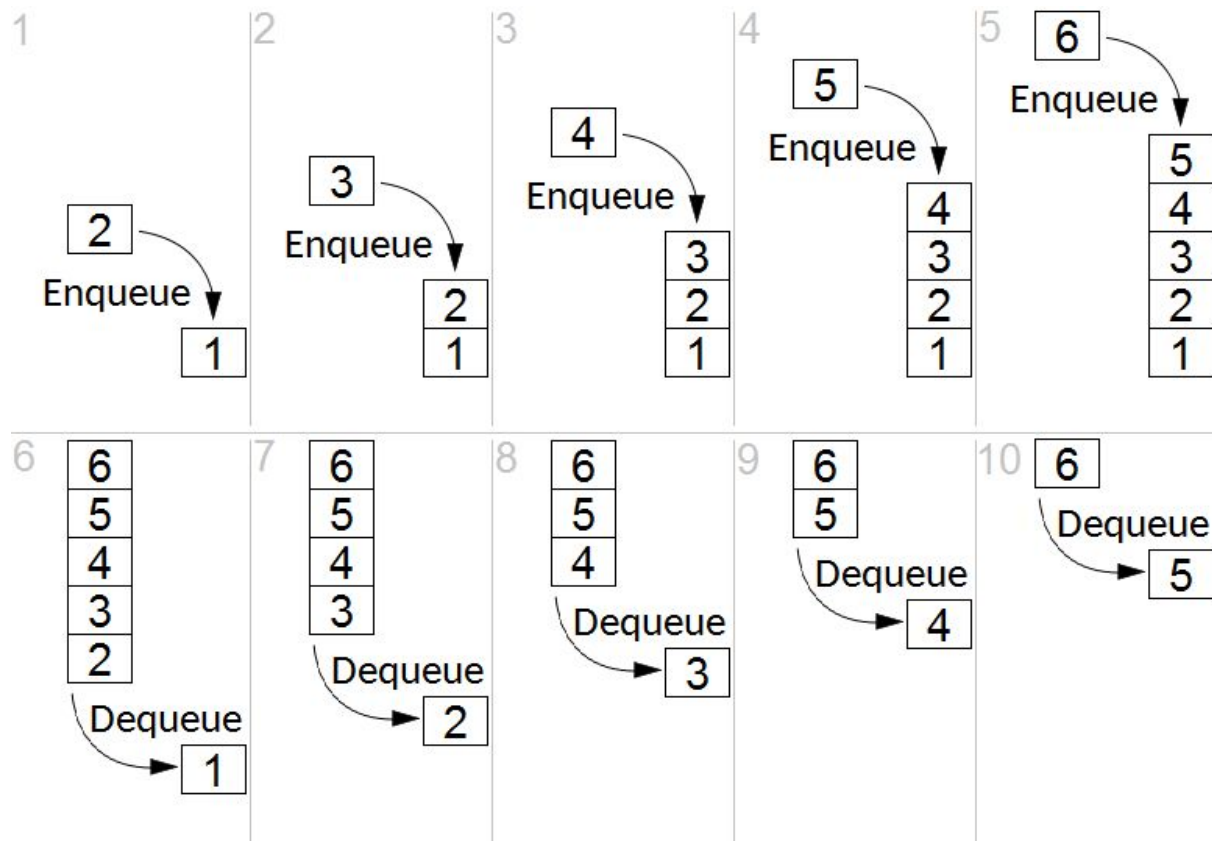
 dequeue(S: elemento)

 vazia(S: lógico)

}



Filas



Filas: implementação

Por vetores:

- simplificação de listas baseadas em vetores
 - insere no fim, retira do início
- acesso sempre no início e no fim

0	1	2	3	4	5	6	7
3	7	4					

primeiro = 0 último = 2

Filas: implementação

Por vetores:

- simplificação de listas baseadas em vetores
 - insere no fim, retira do início
- acesso sempre no início e no fim

0	1	2	3	4	5	6	7
3	7	4					

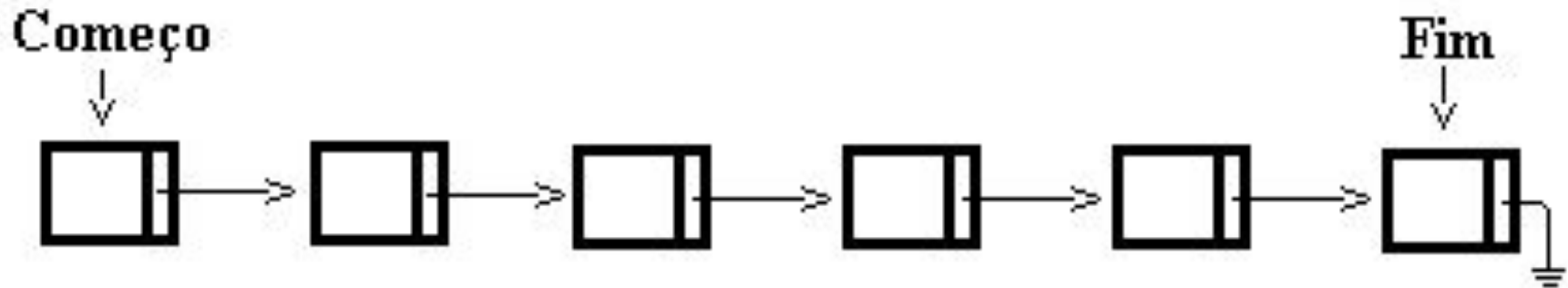
primeiro = 0 último = 2

Pode-se usar o vetor de forma circular, para não ter que fazer relocação de elementos

Filas: implementação

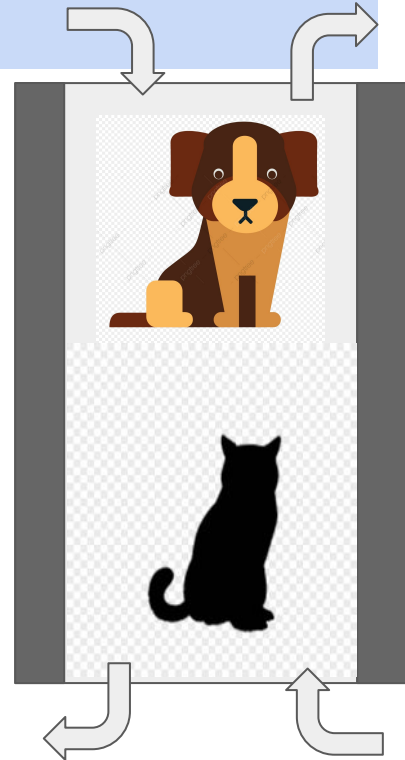
Por listas encadeadas:

- simplificação de listas encadeadas simples
 - insere no fim, retira do início
- primeiro=início, último=fim



Deques (ou *dequeue*)

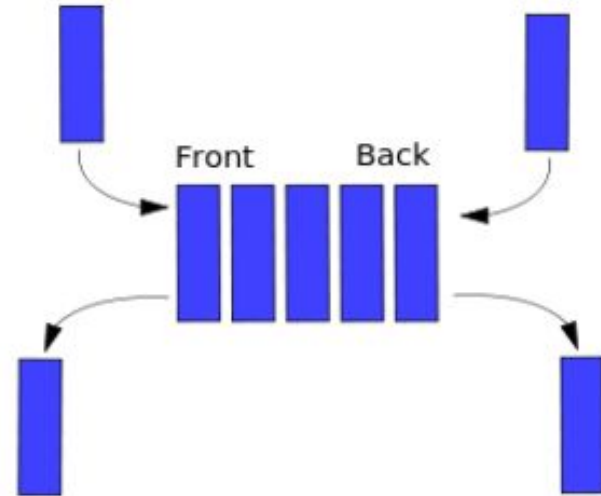
- *Double Ended QUEUE*
- inserções e remoções nas extremidades
- deque geral, deque de entrada restrita, deque de saída restrita



Dequeues

Definição:

- formas restritas de **listas**, nas quais elementos só podem ser acessados, inseridos e retirados no início e/ou no final da lista



Deque geral

TAD Deque{

Dados: ladoA, ladoB

Operações: novaDeque ()

 incluiInicio(E: elemento)

 incluiFinal(E: elemento)

 excluiInicio(S: elemento)

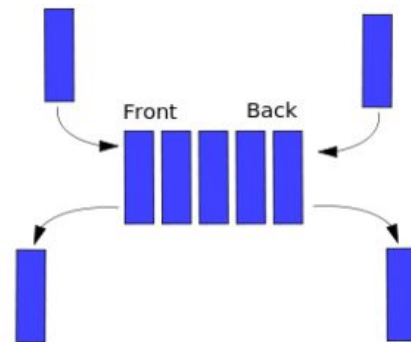
 excluiFinal(S: elemento)

 vazia(S: lógico)

}

Deques com restrições de acesso

- **deque com entrada restrita:** inserções só podem ser realizadas em uma das extremidades e remoções nas duas
- **deque com saída restrita:** inserções podem ser realizadas nas duas extremidades e remoções apenas em uma



Deque entrada restrita

TAD DequeEntradaRestrita{

Dados: ladoA, ladoB

Operações: novaDequeEntradaRestrita ()

 inclui(E: elemento)

 excluiInicio(S: elemento)

 excluiFinal(S: elemento)

 vazia(S: lógico)

}

Deque saída restrita

TAD DequeSaidaRestrita{

Dados: ladoA, ladoB

Operações: novaDequeSaida Restrita ()

 incluiInicio(E: elemento)

 incluiFinal(E: elemento)

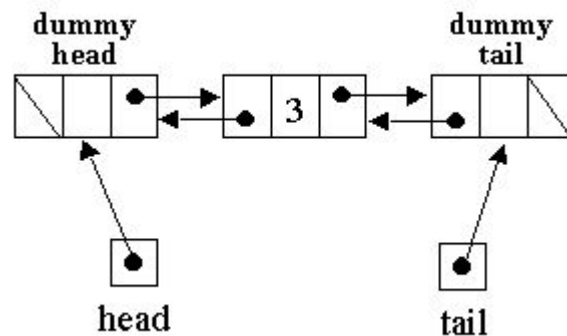
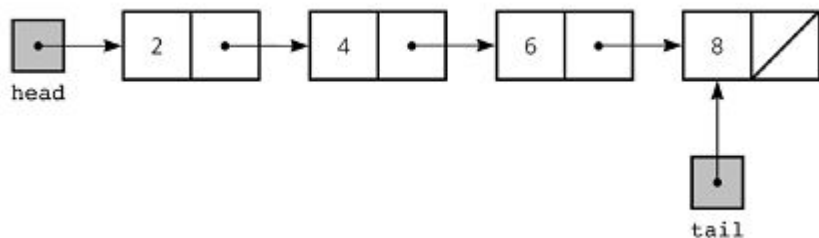
 exclui(S: elemento)

 vazia(S: lógico)

}

Deque: implementações

- Por vetores?
- Por listas encadeadas:
 - listas encadeadas simples ou duplas?



Deque: implementações

- Por vetores?
- Por listas encadeadas:
 - listas encadeadas simples ou duplas?

Analisar execução de cada operação (inserção, remoção) na estrutura de implementação escolhida

